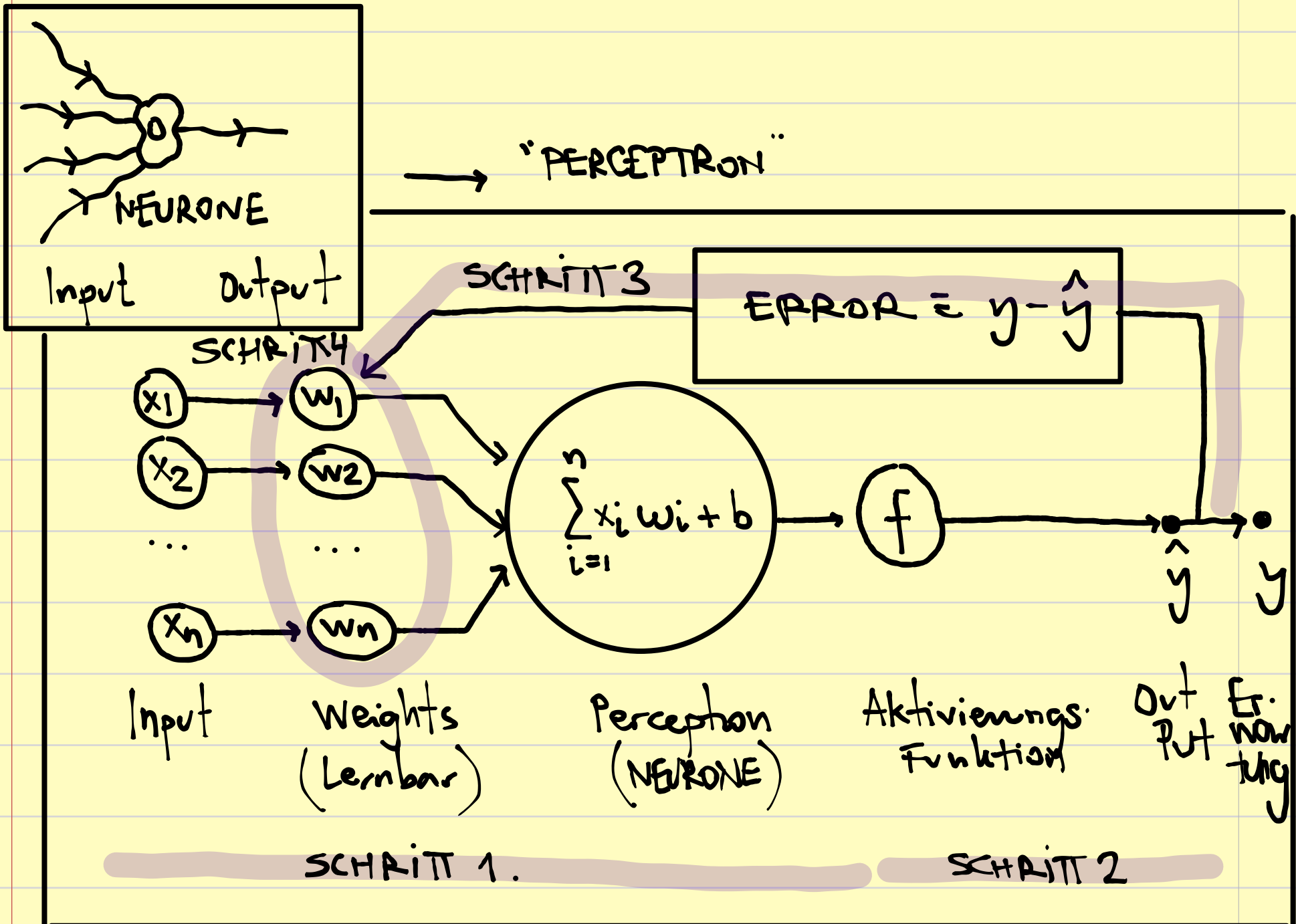
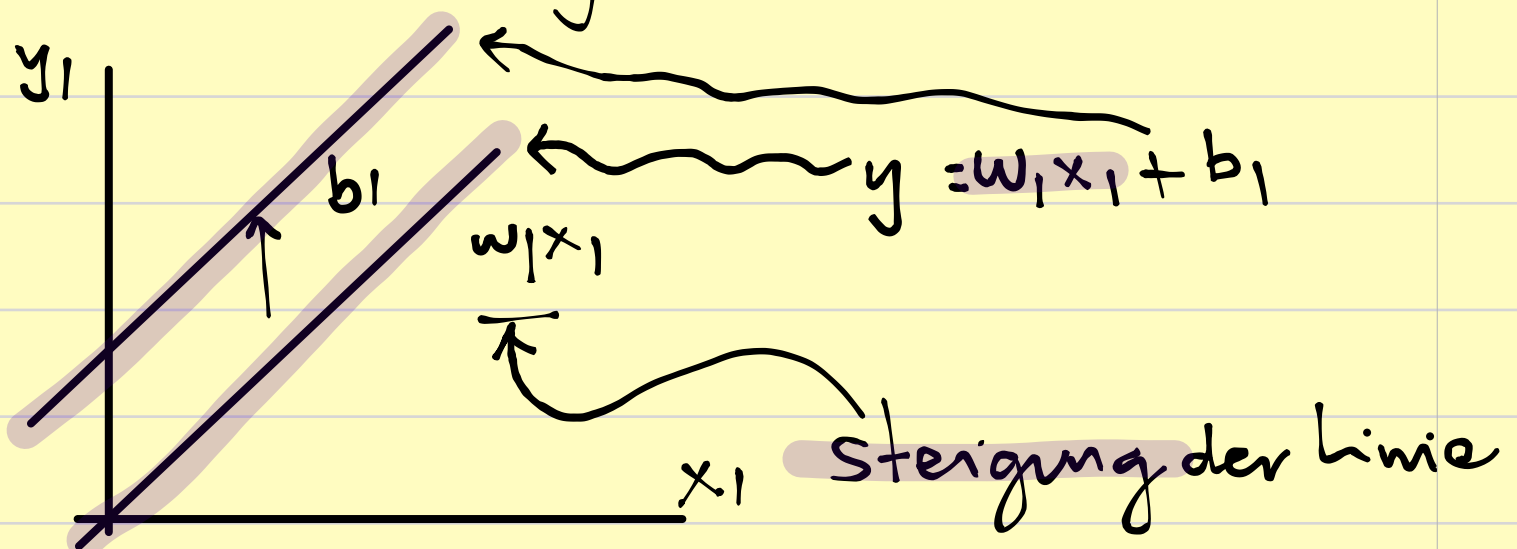


DEEP LEARNING ..by hand



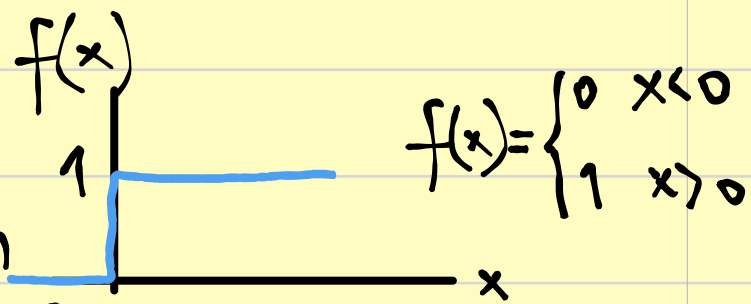
- SCHRITT 1. FORWARD PASS. Wir multiplizieren die Inputsignale mit den weights und addieren einen ..bias..



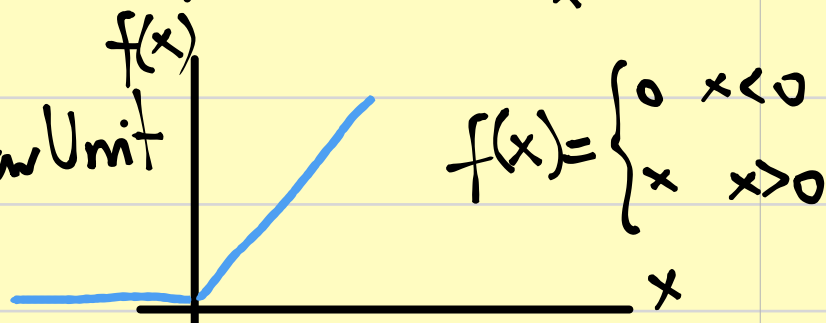
SCHRITT 2. AKTIVIERUNGSFUNKTION.

$$\hat{y} = f \left[\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right]$$

Beispiele: 1) Schrittfunktion



2) Rectifier Linear Unit (ReLU)



SCHRITT 3. Wir streben eine MINIMIERUNG der ERROR FUNKTION.

$$\text{ERROR} = y - \hat{y}$$

Damit die Werte nicht gegenseitig canceln, nehmen wir den quadratischen ERROR:

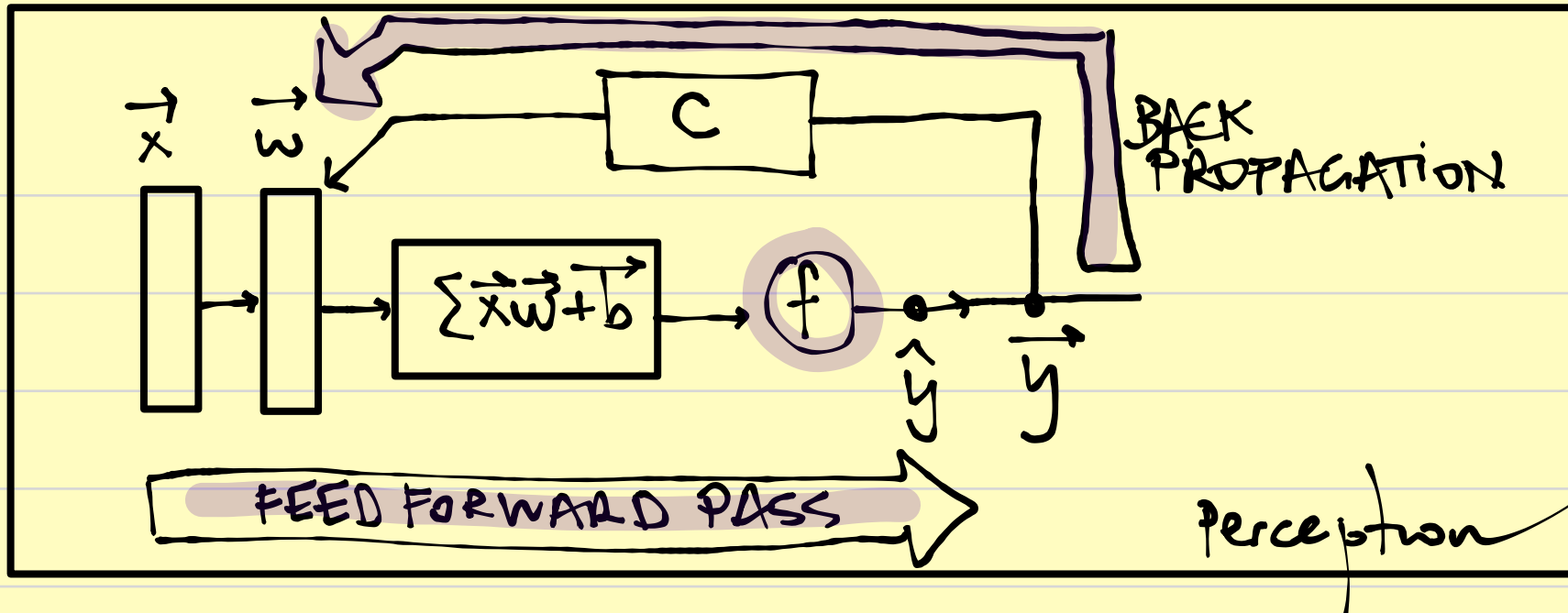
$$C = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2 = \frac{1}{2} \left(y - f \left[\sum_{i=1}^n x_i w_i + b \right] \right)^2$$

SCHRITT 4. Aktualisierung der Gewichte: LERNEN bzw. die Anpassung der Steigung.

Unser Perceptron sucht die Werte von w_i um ein Minimum der Funktion C zu finden.

$$\frac{\partial C}{\partial w_i} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot [y - w_1 x_1 - w_2 x_2 - \dots - w_n x_n] (-x_i)$$

$i = 1, \dots, n$

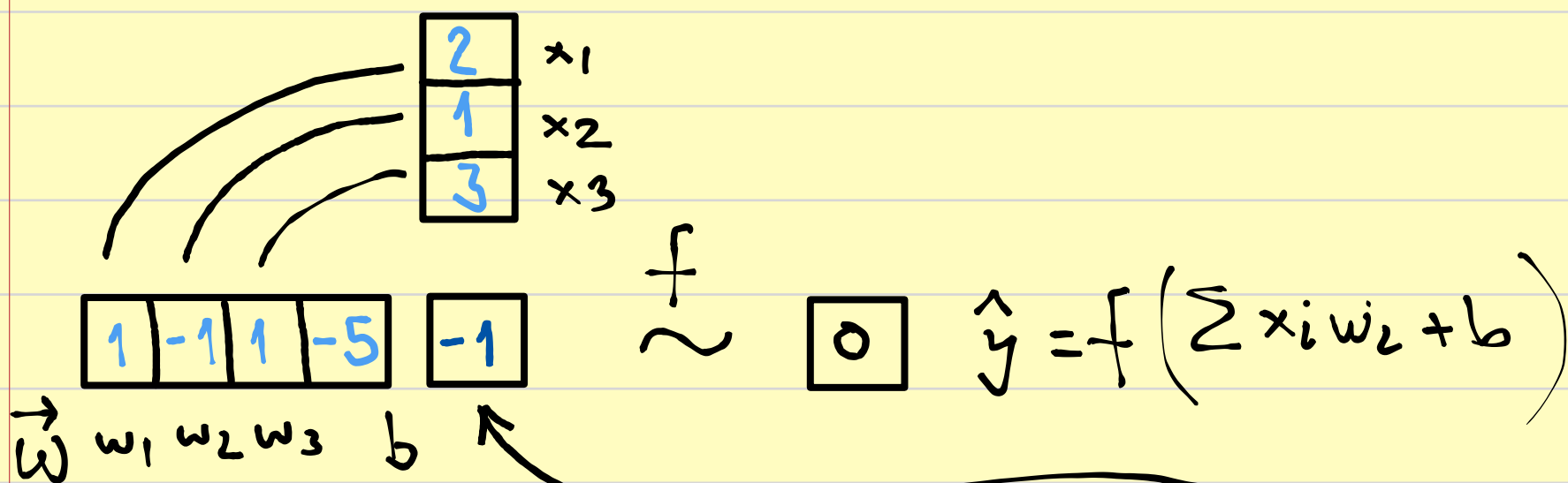


Beispiel 1. Einzelne neurone Perception. Forward Pass.

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \equiv x_1 \\ \equiv x_2 \\ \equiv x_3 \end{matrix} \quad \vec{x}$$

$$\vec{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b = -5$$

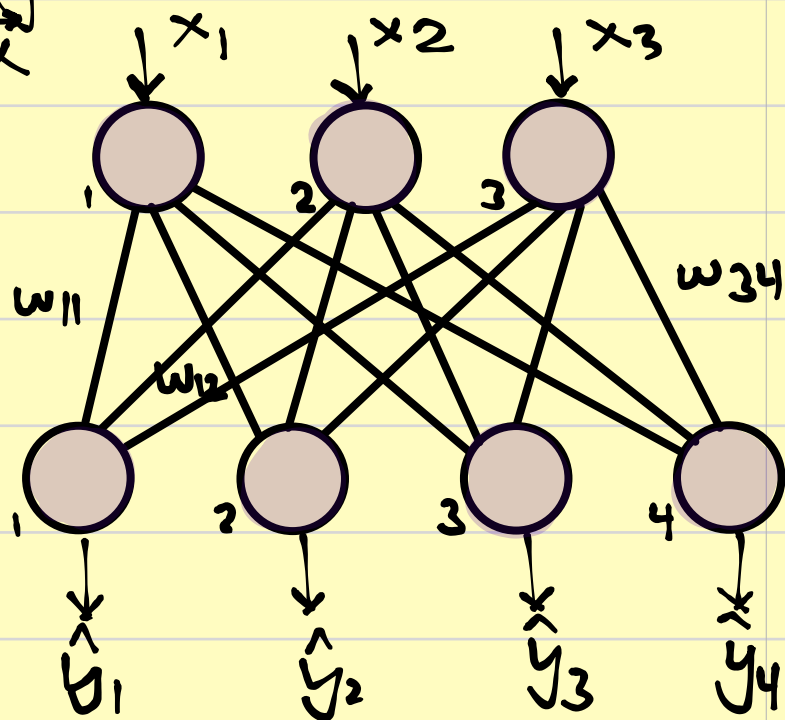


$$\sum_{i=1}^n w_i x_i + b = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + (-5) = -1$$

$$f \equiv \text{ReLU} \quad f\left(\sum w_i x_i + b\right) = f(-1) = 0$$

Beispiel 2. Ermitteln Sie den Output des Forward Passes von 2 Perceptron Layers mit jeweils 3 und 4 Neuronen.

Layer 1



Layer 2

$\vec{x}$

2
1
3

$\vec{b}$

w_2

	1	2	3	
1	1	-1	1	-5
2	1	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	1	-2

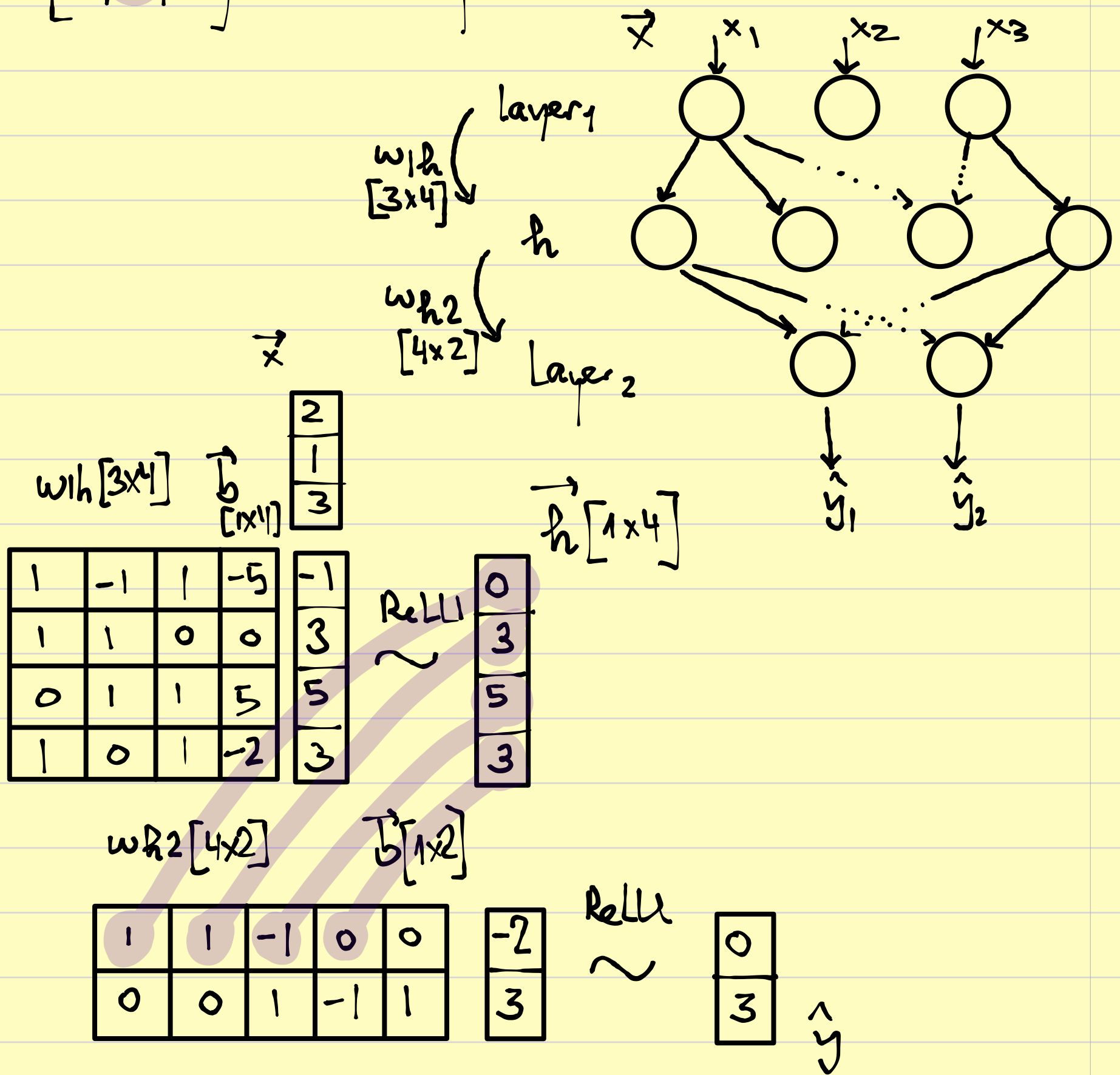
f

0
3
5
3

$\vec{y}$

$1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 3 + (-5) = -1$	ReLU $\longrightarrow$	0
$1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 0 = 3$	$\longrightarrow$	3
$0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 = 5$	$\longrightarrow$	5
$1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 - 2 = 3$	$\longrightarrow$	3

Beispiel 3. 3 Layer Perceptron. Forward pass
 $[3, 4, 2]$. Hidden layer mit 4 Neuronen.



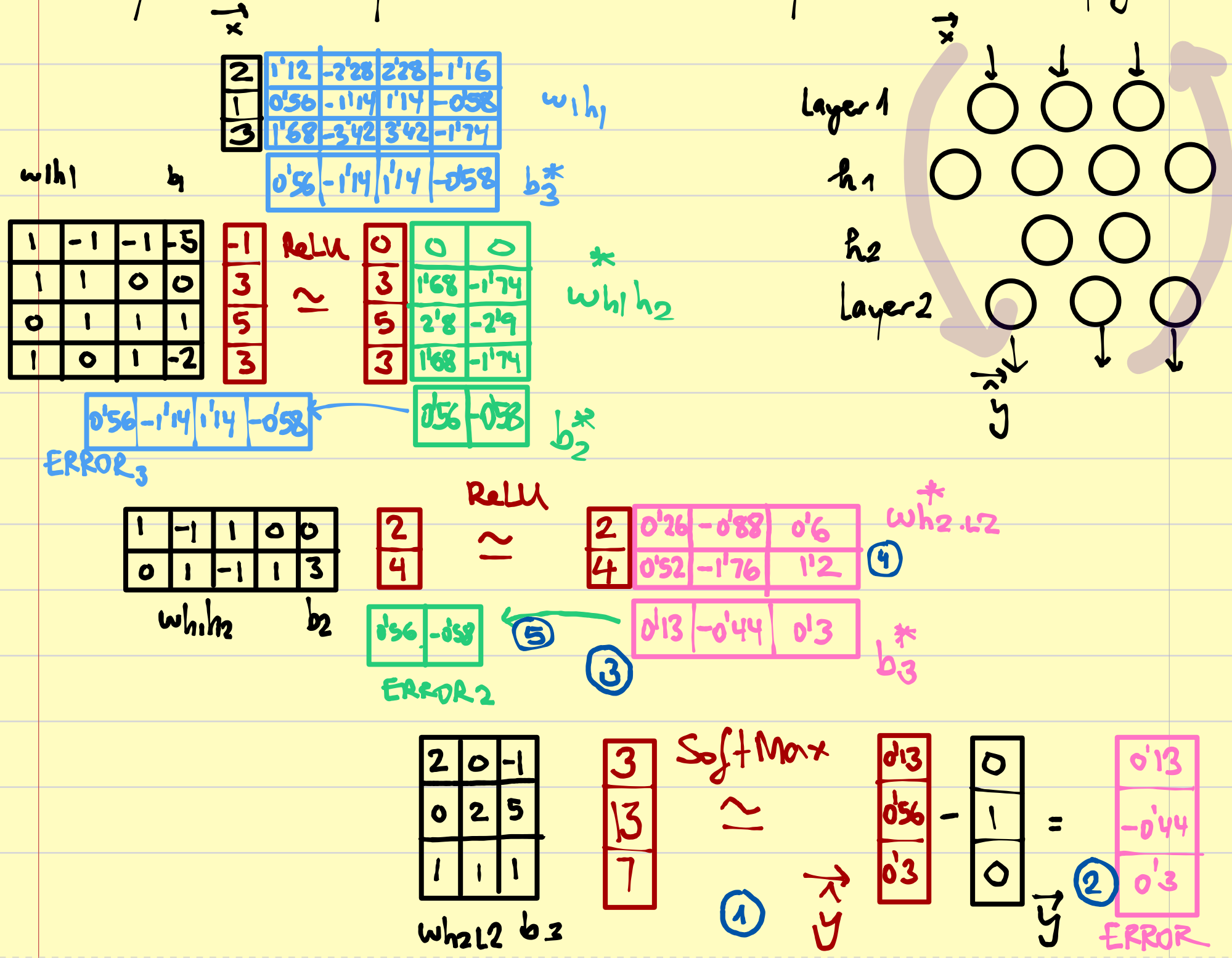
$$\begin{aligned} 1 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 5 + 0 \cdot 3 + 0 &= -2 \\ 0 \cdot 0 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 3 + 1 &= 3 \end{aligned}$$

Entscheidungsfunktion. [im letzte Layer, anstatt ReLU]
und liefert Wahrscheinlichkeiten.

$$\text{SoftMax}(\vec{x}) \quad \vec{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{SoftMax}(\vec{x}) = \begin{bmatrix} \frac{|-2|}{|-2| + |3|} \\ \frac{|3|}{|-2| + |3|} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.6 \end{bmatrix}$$

$$\sum = 1$$

Beispiel 4. Perceptron mit 2 hidden layers und Back Propagation



① SOFTMAX: $\frac{3}{3+13+7} = 0'13$ $\frac{13}{3+13+7} = 0'56$ $\frac{7}{3+13+7} = 0'3$

② ERROR $\vec{\hat{y}} - \vec{y}$: $0'13 - 0 = 0'13$ $0'56 - 1 = -0'44$ $0'3 - 0 = 0'3$

B.P ③ Dieser ERROR wird der Bias des vorherigen Layers.

④ Bias mit Output wir Elementenweise multipliziert!

$$0'13 \cdot 2 = 0'26 \quad -0'44 \cdot 2 = -0'88 \quad 0'3 \cdot 2 = 0'6$$

⑤ Neuer Error. Matrix Multiplikation Bias und alte Weights

$$0'13 \cdot 2 + (-0'44) \cdot 0 + 0'3 \cdot 1 = 0'56$$

$$0'13 \cdot 0 + (-0'44) \cdot 2 + 0'3 \cdot 1 = -0'58$$